

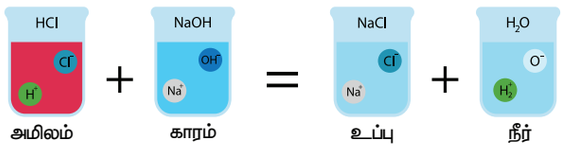
படம் 14.4 அன்றாட வாழ்வில் காரங்களின் பயன்பாடுகள்

14.3 நடுநிலையாக்கல் வினை

வேறுபட்ட வேதிப்பண்புகளைக் கொண்டுள்ள இரண்டு வேதிப்பொருள்கள் ஒரு வேதிவினையின் மூலம் நடுநிலை அடையும் நிகழ்வு நடுநிலையாக்கல் எனப்படும். எனவே, நடுநிலையாக்கல் என்பது அமிலமும் காரமும் வினைபுரிந்து உப்பையும் நீரையும் உருவாக்கும் வினை ஆகும். நடுநிலையாக்கல் வினையை கீழ்க்காணுமாறு குறிப்பிடலாம்.

அமிலம் + காரம் → உப்பு + நீர்

இந்த வினையில் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலமானது H^+ மற்றும் Cl^- அயனிகளையும், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடானது Na^+ மற்றும் OH^- அயனிகளையும் தருகின்றது. இந்த அயனிகள் இணைந்து சோடியம் குளோரைடு மற்றும் நீர் ஆகியவை உருவாகின்றன.



படம் 14.5 அமிலம் – காரம் வினைகள்

படம் 14.4 நடுநிலையாக்கல் வினைமூலம் உருவாகும் உப்புகள்

அமிலம்	காரம்	உப்பு
ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் HCl	சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு NaOH	சோடியம் குளோரைடு NaCl
சல்பியூரிக் அமிலம் H_2SO_4	சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு NaOH	சோடியம் சல்பேட் Na_2SO_4
நைட்ரிக் அமிலம் HNO_3	சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு NaOH	சோடியம் நைட்ரேட் $NaNO_3$
அசிட்டிக் அமிலம் CH_3COOH	சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு NaOH	சோடியம் அசிட்டேட் CH_3COONa

இதைப்போலவே, பிற அமிலங்களும் காரங்களுடன் வினைபுரிந்து உப்புகளைத் தருகின்றன. நடுநிலையாக்கல் வினைமூலம் உருவாகும் சில உப்புகள் அட்டவணை 14.4 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

14.3.1 நம் அன்றாட வாழ்வில் நடைபெறும் நடுநிலையாக்கல் வினைகள்

அமிலங்களையும், காரங்களையும் சமநிலைப் படுத்துவது நமது ஆரோக்கியத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் அவசியமாகும். நமது அன்றாட வாழ்வில் பல்வேறு நடுநிலையாக்கல் வினைகளைப் பார்க்கின்றோம். அவற்றுள் சில வினைகளின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி இங்கு கற்போம்.

தேனீ கொட்டுதல்

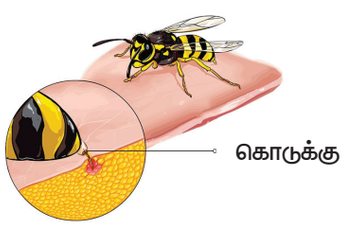
நம்மை சிவப்பு எறும்பு கடிக்கும்பொழுது அல்லது தேனீ கொட்டும்பொழுது ஃபார்மிக் அமிலமானது தோலினுள் உட்செலுத்தப்படுகிறது. இந்த அமிலமானது எரிச்சல் உணர்வினையும் வலியினையும் உண்டாக்குகிறது. வலி மற்றும் எரிச்சல் உணர்வுள்ள இடத்தில் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடை (வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் நீற்றுச் சுண்ணாம்பு) தேய்த்து ஃபார்மிக் அமிலம் நடுநிலையாக்கப்படுகிறது.



படம் 14.6 தேனீ கொட்டுதல்

குளவி கொட்டுதல்

குளவி கொட்டும்பொழுது, எரிச்சல் போன்ற உணர்வினையும், வலியினையும் நாம் உணர்கிறோம். இது குளவியால் நமது உடலில் செலுத்தப்படும் அல்கலி என்ற காரப்பொருளின் மூலம் ஏற்படுகிறது. இந்த காரத்தன்மையை நடுநிலையாக்க நாம் அமிலத்தன்மை கொண்ட வினிகரைப் பயன்படுத்துகிறோம்.



படம் 14.7 குளவி கொட்டுதல்

8th_Science_Unit-14_TM_CHM.indd 166 12/2/2022 12:15:17 PM